GUÍA 2 PARA DESARROLLAR EN PLANTUML

Relación entre casos de uso, diagrama de clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis

Caso base: Sistema de Gestión de Compras (SGC)

Elemento	Descripción
Asignatura	Análisis y Diseño de Software
Tema	Trazabilidad entre casos de uso, clases de análisis y secuencias de análisis con PlantUML, aplicada al SGC.
Caso base	Sistema de Gestión de Compras (SGC) de Trofeos Sánchez, organizado en tres bloques de Nivel 0: Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes.
Casos de uso de Nivel 0	Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes
Referencia base	01_Guia_PlantUML_CU_Analisis_SGC
Propósito	Guiar al equipo para pasar del análisis funcional al análisis estructural y dinámico del SGC, manteniendo coherencia entre requisito, caso de uso, clase y secuencia.

1. Propósito de la guía

Esta guía complementa la guía inicial de casos de uso. Su finalidad es mostrar cómo el Sistema de Gestión de Compras (SGC) de Trofeos Sánchez puede analizarse de forma progresiva mediante tres modelos conectados: casos de uso de análisis, clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis.

El énfasis no está en programar la interfaz, sino en comprender qué responsabilidad cumple cada elemento del modelo y cómo se conserva la trazabilidad desde el requisito funcional hasta la interacción entre objetos.

2. Relación general entre los tres modelos

Modelo	Pregunta que responde	Producto en PlantUML	Uso en la siguiente etapa
Casos de uso de análisis	¿Qué necesita hacer el actor con el sistema?	Diagrama de casos de uso y matriz RF-CU.	Permite identificar responsabilidades, clases frontera, control y entidad.
Clases de análisis	¿Qué objetos participan para cumplir los casos de uso y cómo se relacionan entre sí?	Un diagrama de clases de análisis con estereotipos boundary, control, entity y repositorio, con sus relaciones.	Define los objetos y las operaciones que aparecerán en los diagramas de secuencia.
Secuencias de análisis	¿Cómo colaboran actor, frontera, control y entidad para ejecutar cada caso de uso?	Un diagrama de secuencia por cada caso de uso de Nivel 0 del SGC.	Valida que el flujo sea coherente con los casos de uso y las clases identificadas.

3. Caso base actualizado: SGC — Trofeos Sánchez

El caso base es el proyecto real: el Sistema de Gestión de Compras (SGC), organizado en tres bloques de Nivel 0 — Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes. Cada bloque tiene su formulario y su acción principal. Los datos clave del dominio son:

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Rol del usuario autenticado	Texto (Administrador, Gerente General o Analista de Compras)	Rol asignado al usuario que inició sesión; determina los módulos habilitados.	Obligatorio; debe corresponder a un rol registrado con módulos permitidos.
RUC del proveedor	Texto (13 dígitos)	Identificador único del proveedor.	Obligatorio, único y validado con el dígito verificador del SRI.
Razón social	Texto	Nombre o razón social del proveedor.	Obligatorio

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Número de factura	Texto	Identificador de la factura de compra.	Obligatorio, con máscara NNN-NNN-NNNNNNNNN.
Fecha de emisión	Fecha	Fecha en que se emitió la factura.	Obligatoria, no futura (hasta 30 días antes de hoy).
Ítems de la factura	Lista (producto, cantidad, precio)	Detalle de productos comprados.	Al menos un ítem; producto del catálogo; cantidad y precio mayores a 0.
Monto a pagar	Numérico (USD)	Valor del pago registrado sobre la factura.	Mayor a 0 y menor o igual al saldo pendiente.

Botón / Acción de interfaz	Caso de uso asociado	Descripción de análisis
Menú principal / Administración	Administrar Sistema	Gestiona cuentas de usuario, roles y control de acceso; valida el rol y habilita los módulos permitidos.
Compras / Registrar y gestionar	Administrar Compras	Registra y gestiona facturas, proveedores, pagos, productos y categorías. El Analista registra/edita; el Gerente consulta.
Reportes / Exportar	Exportar Reportes	Filtra y exporta reportes de la información del sistema.

4. Requisitos funcionales de nivel 0

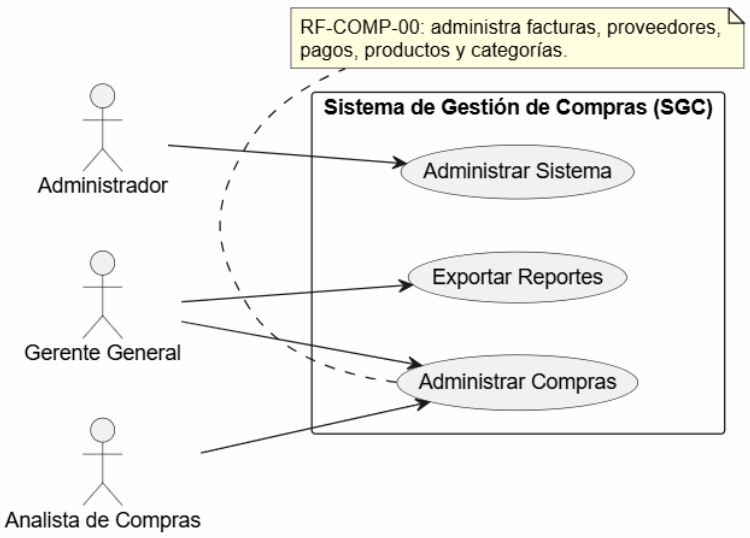
Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-SIS-00	El sistema debe permitir administrar el sistema (cuentas de usuario, roles y control de acceso).	Administrador	Administrar Sistema
RF-COMP-00	El sistema debe permitir administrar las compras (facturas, proveedores, pagos, productos y categorías).	Analista de Compras / Gerente General	Administrar Compras
RF-REP-00	El sistema debe permitir exportar reportes de la información del sistema.	Gerente General	Exportar Reportes

5. Diagrama de casos de uso de análisis

El diagrama de casos de uso representa las funciones visibles para cada actor. En el SGC participan tres actores: el Administrador (Administrar Sistema), el Analista de Compras y el Gerente General (Administrar Compras, donde el Analista registra/edita y el Gerente consulta) y el Gerente General (Exportar Reportes). Cada caso de uso de Nivel 0 se desglosa luego en los módulos del Nivel 1 y en los casos de uso detallados del Nivel 2.

Código PlantUML sugerido

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
actor "Administrador" as Admin
actor "Gerente General" as Gerente
actor "Analista de Compras" as Analista
rectangle "Sistema de Gestión de Compras (SGC)" {
  usecase "Administrar Sistema" as UC1
  usecase "Administrar Compras" as UC2
  usecase "Exportar Reportes" as UC3
}
Admin --> UC1
Analista --> UC2
Gerente --> UC2
Gerente --> UC3
note bottom of UC2
RF-COMP-00: administra facturas, proveedores,
pagos, productos y categorías.
end note
@enduml
```



6. Derivación de clases de análisis

A partir de los casos de uso se identifican clases de análisis. Para mantener una separación clara de responsabilidades se usan los estereotipos boundary, control y entity, además de un repositorio por cada colección de información que el sistema conserva, sin entrar aún en detalles técnicos de base de datos. Cada caso de uso de Nivel 0 se resuelve con una frontera, un control, las entidades que necesita y sus repositorios. Todas las clases se presentan en un solo diagrama y se relacionan entre sí: ninguna queda suelta.

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Clase propuesta	Relación con el SGC
Boundary / Frontera	Recibe datos del actor y muestra resultados.	MenuPrincipal, FormularioCompra, FormularioReporte	Una frontera por bloque: menú de acceso, formulario de compras y formulario de reportes.
Control	Coordina la lógica de cada caso de uso.	ControlSistema, ControlCompra, ControlReporte	ControlSistema valida rol y gestiona usuarios; ControlCompra gestiona facturas, proveedores y pagos; ControlReporte filtra y exporta.
Entity / Entidad	Representa la información del dominio.	Usuario, Rol, Modulo, Proveedor, Factura, ItemFactura, Producto, Categoria, Pago, Reporte	Contienen los atributos del dominio: rol, módulos, RUC, número, saldo, monto, filtros del reporte.
Repositorio / Colección	Conserva y recupera registros.	RepositorioSistema, RepositorioCompra, RepositorioReporte	Guardan y recuperan los registros de cada bloque: usuarios/roles, compras y datos para reportes.

Código PlantUML del diagrama de clases de análisis

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
left to right direction

package "Administrar Sistema" {
  class "MenuPrincipal" <<boundary>> {
    - usuario: String
    - clave: String
    + clickIniciarSesion()
    + mostrarMenuPorRol(modulos: List<Modulo>)
  }
  class "ControlSistema" <<control>> {
    + validarRol(usuario: String, clave: String): Resultado
    + obtenerModulos(rol: Rol): List<Modulo>
  }
  class "Usuario" <<entity>> {
    - idUsuario: String
```

```
    - nombreUsuario: String
  }
  class "Rol" <<entity>> {
    - idRol: String
    - nombre: String
  }
  class "Modulo" <<entity>> {
    - idModulo: String
    - nombre: String
  }
  class "RepositorioSistema" <<repository>> {
    + buscarRolPorUsuario(u: String): Rol
    + listarModulos(r: Rol): List<Modulo>
  }
}

package "Administrar Compras" {
  class "FormularioCompra" <<boundary>> {
    - txtRuc: String
    - txtNumeroFactura: String
    - txtMonto: String
    + clickRegistrarProveedor()
    + clickRegistrarFactura()
    + clickRegistrarPago()
    + clickConsultarCompras()
  }
  class "ControlCompra" <<control>> {
    + registrarProveedor(ruc: String, razon: String): Resultado
    + registrarFactura(num: String, fecha: Date, idProv: String, items: List): Resultado
    + registrarPago(idFactura: String, monto: double): Resultado
    + consultarCompras(filtro: String): List
    + validarDatos(): boolean
    + calcularTotal(items: List): double
  }
  class "Proveedor" <<entity>> {
    - ruc: String
    - razonSocial: String
  }
  class "Factura" <<entity>> {
    - numero: String
    - fecha: Date
    - total: double
    - saldo: double
  }
  class "ItemFactura" <<entity>> {
    - cantidad: int
    - precio: double
  }
  class "Producto" <<entity>> {
    - idProducto: String
    - nombre: String
  }
  class "Categoria" <<entity>> {
    - idCategoria: String
    - nombre: String
  }
  class "Pago" <<entity>> {
    - idPago: String
    - monto: double
  }
  class "RepositorioCompra" <<repository>> {
    + existeProveedor(idProv: String): boolean
    + guardarProveedor(p: Proveedor): void
    + guardarFactura(f: Factura): void
    + guardarPago(pg: Pago): void
    + consultarCompras(filtro: String): List
  }
}

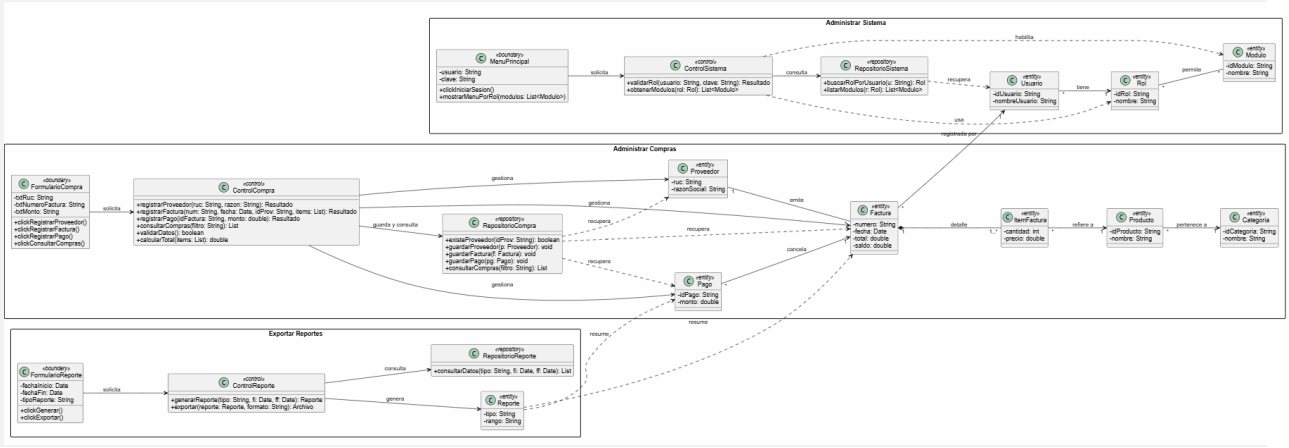
package "Exportar Reportes" {
  class "FormularioReporte" <<boundary>> {
    - fechaInicio: Date
    - fechaFin: Date
    - tipoReporte: String
    + clickGenerar()
    + clickExportar()
  }
  class "ControlReporte" <<control>> {
    + generarReporte(tipo: String, fi: Date, ff: Date): Reporte
    + exportar(reporte: Reporte, formato: String): Archivo
  }
  class "Reporte" <<entity>> {
    - tipo: String
```

```
    - rango: String
  }
  class "RepositorioReporte" <<repository>> {
    + consultarDatos(tipo: String, fi: Date, ff: Date): List
  }
}

' Bloque Administrar Sistema
MenuPrincipal --> ControlSistema : solicita
ControlSistema --> RepositorioSistema : consulta
ControlSistema ..> Rol : usa
ControlSistema ..> Modulo : habilita
RepositorioSistema ..> Usuario : recupera
Usuario "*" --> "1" Rol : tiene
Rol "*" -- "*" Modulo : permite

' Bloque Administrar Compras
FormularioCompra --> ControlCompra : solicita
ControlCompra --> RepositorioCompra : guarda y consulta
ControlCompra --> Proveedor : gestiona
ControlCompra --> Factura : gestiona
ControlCompra --> Pago : gestiona
RepositorioCompra ..> Proveedor : recupera
RepositorioCompra ..> Factura : recupera
RepositorioCompra ..> Pago : recupera
Proveedor "1" -- "*" Factura : emite
Factura "1" *-- "1..*" ItemFactura : detalle
ItemFactura "*" --> "1" Producto : refiere a
Producto "*" --> "1" Categoria : pertenece a
Pago "*" --> "1" Factura : cancela
Factura "*" --> "1" Usuario : registrada por

' Bloque Exportar Reportes
FormularioReporte --> ControlReporte : solicita
ControlReporte --> RepositorioReporte : consulta
ControlReporte --> Reporte : genera
Reporte ..> Factura : resume
Reporte ..> Pago : resume
@enduml
```



7. Matriz de relación: casos de uso, clases y secuencias

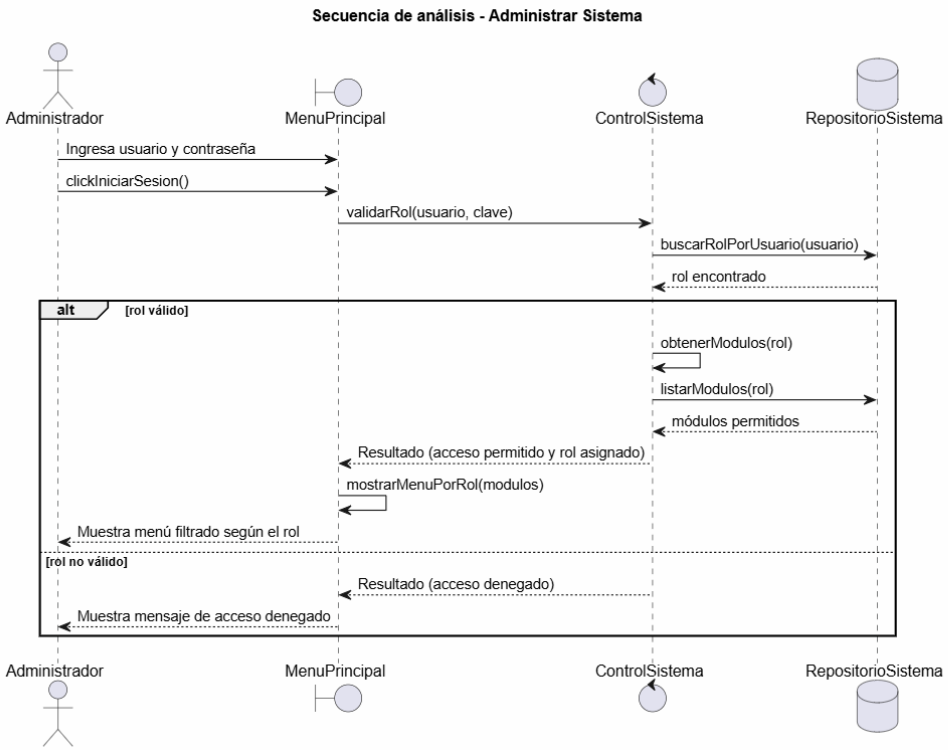
Caso de uso	Boundary	Control	Entity / Repositorio	Diagrama de secuencia esperado
Administrar Sistema	MenuPrincipal: captura usuario y clave.	ControlSistema: valida rol y gestiona usuarios.	Usuario, Rol, Modulo en RepositorioSistema.	8.1: Iniciar sesión → validar rol → habilitar módulos.
Administrar Compras	FormularioCompra: captura proveedor, factura y pago; permite consultar.	ControlCompra: valida datos y coordina el registro y la consulta.	Proveedor, Factura, ItemFactura, Producto, Categoria, Pago en RepositorioCompra.	8.2: Ingresar datos → validar → registrar → confirmar; consultar.
Exportar Reportes	FormularioReporte: captura filtros.	ControlReporte: aplica filtros y genera el reporte.	Reporte en RepositorioReporte.	8.3: Seleccionar filtros → generar → exportar.

8. Diagramas de secuencia de análisis

Los diagramas de secuencia muestran cómo colaboran los objetos de análisis en el tiempo. Se elabora un diagrama por cada caso de uso principal para evitar diagramas sobrecargados, y cada mensaje corresponde a una operación declarada en el diagrama de clases.

8.1 Secuencia: Administrar Sistema

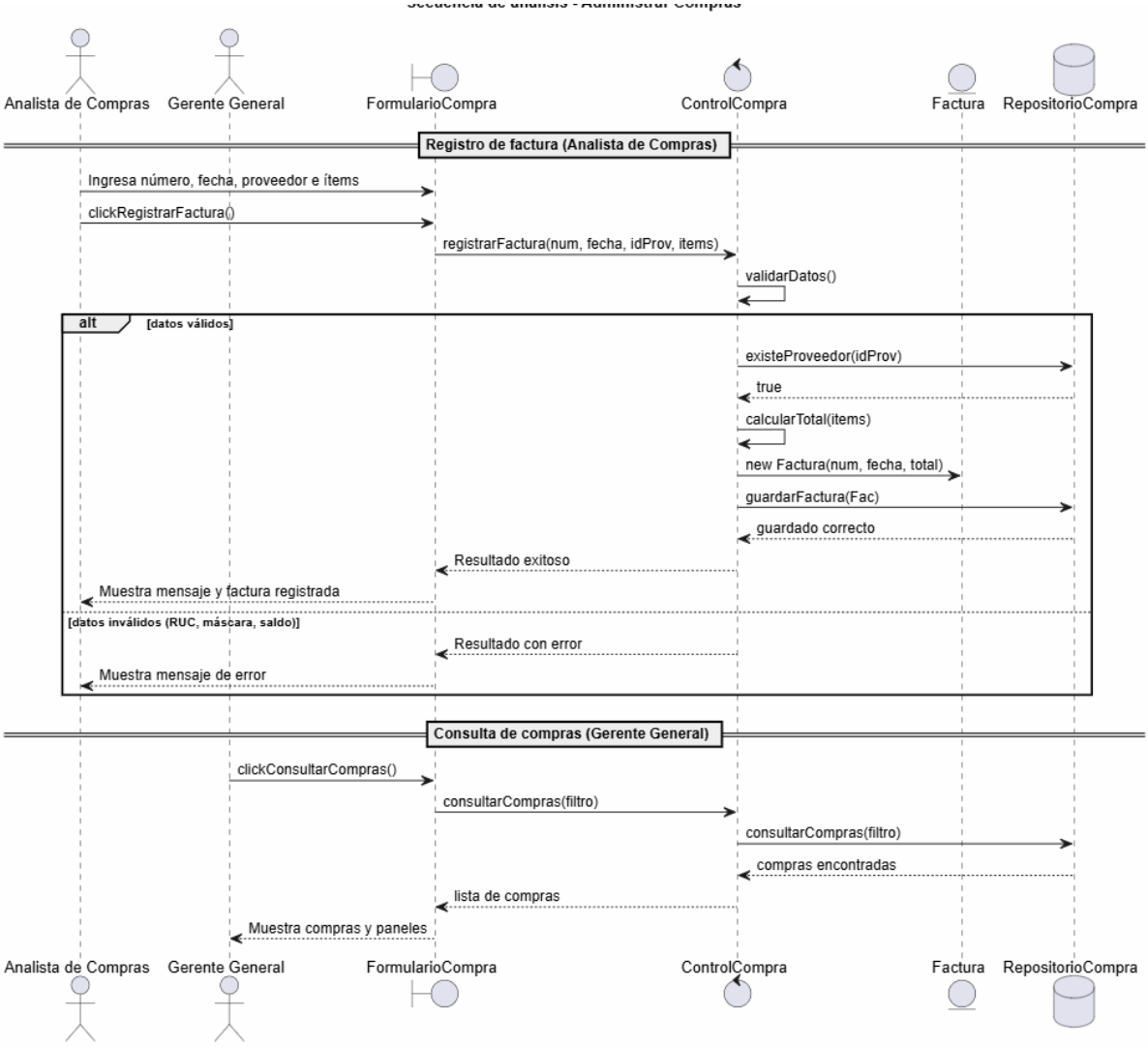
```
@startuml
title Secuencia de análisis - Administrar Sistema
actor "Administrador" as Admin
boundary "MenuPrincipal" as UI
control "ControlSistema" as Ctrl
database "RepositorioSistema" as Repo
Admin -> UI : Ingresa usuario y contraseña
Admin -> UI : clickIniciarSesion()
UI -> Ctrl : validarRol(usuario, clave)
Ctrl -> Repo : buscarRolPorUsuario(usuario)
Repo --> Ctrl : rol encontrado
alt rol válido
  Ctrl -> Ctrl : obtenerModulos(rol)
  Ctrl -> Repo : listarModulos(rol)
  Repo --> Ctrl : módulos permitidos
  Ctrl --> UI : Resultado (acceso permitido y rol asignado)
  UI -> UI : mostrarMenuPorRol(modulos)
  UI --> Admin : Muestra menú filtrado según el rol
else rol no válido
  Ctrl --> UI : Resultado (acceso denegado)
  UI --> Admin : Muestra mensaje de acceso denegado
end
@enduml
```



8.2 Secuencia: Administrar Compras

```
@startuml
title Secuencia de análisis - Administrar Compras
actor "Analista de Compras" as Analista
actor "Gerente General" as Gerente
boundary "FormularioCompra" as UI
control "ControlCompra" as Ctrl
entity "Factura" as Fac
database "RepositorioCompra" as Repo
== Registro de factura (Analista de Compras) ==
Analista -> UI : Ingresa número, fecha, proveedor e ítems
Analista -> UI : clickRegistrarFactura()
```

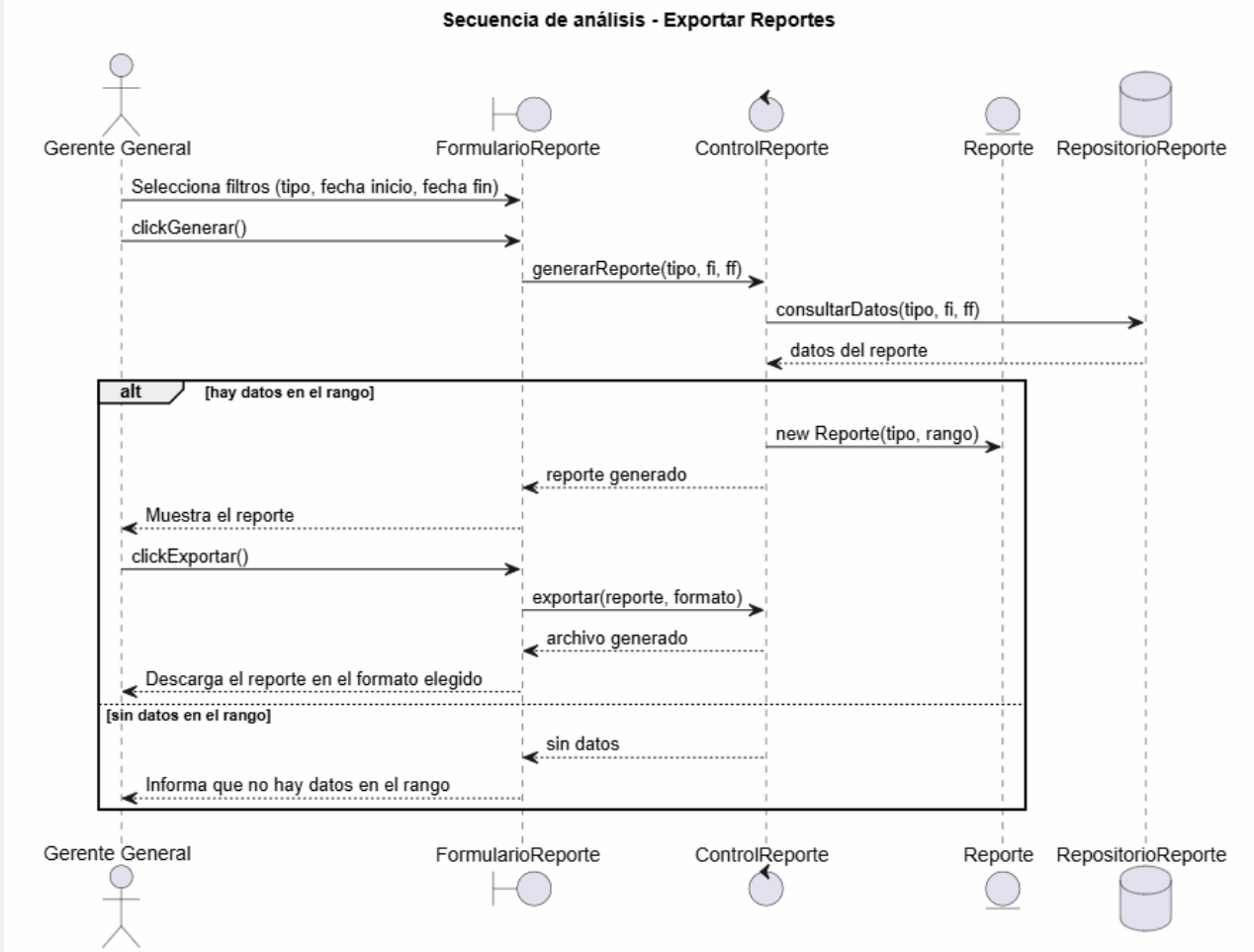
```
UI -> Ctrl : registrarFactura(num, fecha, idProv, items)
Ctrl -> Ctrl : validarDatos()
alt datos válidos
  Ctrl -> Repo : existeProveedor(idProv)
  Repo --> Ctrl : true
  Ctrl -> Ctrl : calcularTotal(items)
  Ctrl -> Fac : new Factura(num, fecha, total)
  Ctrl -> Repo : guardarFactura(Fac)
  Repo --> Ctrl : guardado correcto
  Ctrl --> UI : Resultado exitoso
  UI --> Analista : Muestra mensaje y factura registrada
else datos inválidos (RUC, máscara, saldo)
  Ctrl --> UI : Resultado con error
  UI --> Analista : Muestra mensaje de error
end
== Consulta de compras (Gerente General) ==
Gerente -> UI : clickConsultarCompras()
UI -> Ctrl : consultarCompras(filtro)
Ctrl -> Repo : consultarCompras(filtro)
Repo --> Ctrl : compras encontradas
Ctrl --> UI : lista de compras
UI --> Gerente : Muestra compras y paneles
@enduml
```



8.3 Secuencia: Exportar Reportes

```
@startuml
title Secuencia de análisis - Exportar Reportes
actor "Gerente General" as Gerente
boundary "FormularioReporte" as UI
control "ControlReporte" as Ctrl
entity "Reporte" as Rep
database "RepositorioReporte" as Repo
Gerente -> UI : Selecciona filtros (tipo, fecha inicio, fecha fin)
```

```
Gerente -> UI : clickGenerar()
UI -> Ctrl : generarReporte(tipo, fi, ff)
Ctrl -> Repo : consultarDatos(tipo, fi, ff)
Repo --> Ctrl : datos del reporte
alt hay datos en el rango
  Ctrl -> Rep : new Reporte(tipo, rango)
  Ctrl --> UI : reporte generado
  UI --> Gerente : Muestra el reporte
  Gerente -> UI : clickExportar()
  UI -> Ctrl : exportar(reporte, formato)
  Ctrl --> UI : archivo generado
  UI --> Gerente : Descarga el reporte en el formato elegido
else sin datos en el rango
  Ctrl --> UI : sin datos
  UI --> Gerente : Informa que no hay datos en el rango
end
@enduml
```



9. Especificación breve de casos de uso conectada con las secuencias

Caso de uso	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Administrar Sistema	El usuario está autenticado como Administrador.	Gestionar cuentas, roles y acceso; validar rol y habilitar módulos. Alterno: rol no válido, se deniega el acceso.	Sistema administrado y accesos configurados.
Administrar Compras	El usuario tiene rol de Analista (registro) o Gerente (consulta).	Registrar y gestionar facturas, proveedores y pagos → validar datos → guardar. Alterno: datos inválidos (RUC, máscara, saldo), se muestra error.	Compras administradas correctamente.
Exportar Reportes	El usuario tiene rol de Gerente General.	Seleccionar filtros → generar reporte → exportar. Alterno: sin datos en el rango, se informa.	Reporte exportado en el formato solicitado.

10. Procedimiento recomendado para el equipo

- Revisar el SRS del SGC e identificar los datos del caso: RUC, razón social, número de factura, fecha de emisión, ítems y monto a pagar.
- Confirmar los tres requisitos funcionales de nivel 0 (RF-SIS-00 Administrar Sistema, RF-COMP-00 Administrar Compras y RF-REP-00 Exportar Reportes) y sus actores.
- Modelar los casos de uso en PlantUML y justificar únicamente las relaciones include necesarias.
- Derivar las clases de análisis: una frontera por bloque, un control por caso de uso, las entidades del dominio y los repositorios, y relacionarlas en un solo diagrama.
- Construir un diagrama de secuencia por cada caso de uso principal.
- Verificar que cada mensaje del diagrama de secuencia corresponda a una operación declarada en el diagrama de clases.
- Actualizar la matriz de trazabilidad para demostrar coherencia entre RF, CU, clases y secuencias.

11. Lista de verificación de coherencia

- Cada requisito funcional tiene al menos un caso de uso asociado.
- Cada caso de uso principal posee una secuencia de análisis propia.
- Las clases usadas en las secuencias existen en el diagrama de clases de análisis.
- Los mensajes de secuencia coinciden con operaciones de las clases de análisis.
- Todas las clases del diagrama están relacionadas entre sí; ninguna queda suelta.
- Las entidades conservan los atributos del dominio: RUC y razón social (Proveedor); número, fecha y saldo (Factura); monto (Pago); rol y módulos (Rol).
- La validación de datos se aplica antes de agregar y actualizar.
- El diagrama no mezcla detalles de implementación de interfaz gráfica con responsabilidades de análisis.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad entre modelos	Relaciona correctamente RF, casos de uso, clases y secuencias.	5 pts	Matriz de relación completa.
Diagrama de casos de uso	Representa actor, sistema, casos de uso y relaciones include justificadas.	4 pts	Código y diagrama PlantUML.
Diagrama de clases de análisis	Identifica frontera, control, entidad y repositorio con responsabilidades claras y relaciones entre ellas.	4 pts	Código PlantUML de clases.
Diagramas de secuencia	Modela flujos coherentes para Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes.	5 pts	Tres secuencias PlantUML.
Presentación técnica	Documento ordenado, lenguaje claro y sin errores de sintaxis PlantUML.	2 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Casos de uso	Requisitos funcionales, diagrama CU y especificación breve.	Código PlantUML + captura.
Clases de análisis	Un diagrama con boundary, control, entity y repositorio, con sus relaciones.	Código PlantUML + captura.
Secuencias de análisis	Una secuencia por cada caso de uso de Nivel 0 (Administrar Sistema, Compras y Reportes).	Códigos PlantUML + capturas.
Trazabilidad	Matriz que conecte RF, CU, clases y secuencias.	Tabla de relación.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre la coherencia entre modelos.	Texto de cierre.

14. Conclusión técnica

Al desarrollar el Sistema de Gestión de Compras de Trofeos Sánchez nos dimos cuenta de que todas las partes del proyecto están conectadas entre sí. Partimos de las tres grandes funciones del sistema (administrar el sistema, administrar las compras y exportar reportes), y cada una se fue resolviendo con su pantalla, la parte que coordina lo que pasa, la información que se guarda y el lugar donde se almacena. Además, revisamos paso a paso cómo ocurre cada función. A esto le llamamos la trazabilidad: poder seguir una misma idea de principio a fin, desde lo que el negocio necesita hasta cómo trabajan juntas las distintas partes, sin que se pierda nada en el camino.

El trabajo también dejó a la vista las reglas más importantes del negocio: revisar que el RUC del proveedor sea válido y que no esté repetido, comprobar que la factura tenga el número, la fecha y los productos correctos y que sume bien el total, y asegurarse de que ningún pago sea mayor a lo que falta por pagar. Al dejar cada regla en el lugar que le corresponde, quedó claro quién se encarga de qué. También se vio que revisar el rol del usuario al iniciar sesión afecta a todos (Administrador, Gerente y Analista), porque el control de acceso está presente en todo el sistema.

Gracias a la trazabilidad, el proyecto queda más claro y ordenado, es más fácil notar si algo falta y se tiene una buena base para seguir construyendo el sistema más adelante.

15. Fuente interna de referencia

- 01_Guia_PlantUML_CU_Analisis_SGC: guía de casos de uso de análisis del Sistema de Gestión de Compras (SGC) — Trofeos Sánchez, con los requisitos de nivel 0 RF-SIS-00, RF-COMP-00 y RF-REP-00.
- SRS del SGC — Trofeos Sánchez, con la especificación de requisitos y los diagramas de casos de uso de Nivel 0, 1 y 2 del proyecto.